SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)

QUY ĐỊNH TÊN TỆP BÀI LÀM VÀ TỆP DỮ LIỆU VÀO/RA:

- Câu 1 (10.0 điểm): Bài làm lưu tệp NUMSUM.PY | Input: NUMSUM.INP | Output: NUMSUM.OUT
- Câu 2 (10.0 điểm): Bài làm lưu tệp NONGSAN.PY | Input: NONGSAN.INP | Output: NONGSAN.OUT
- Thí sinh lập trình bằng ngôn ngữ Python 3. Các thuật toán phải xử lý chuẩn theo thời gian giới hạn 1.0 giây/test.

Câu 1 (10.0 điểm): TÁCH SỐ NGUYÊN TỐ VÀ TÍNH TỔNG (NUMSUM)

Trong một buổi giao lưu CLB Tin học trường THPT chuyên, ban tổ chức đưa ra một mật mã dưới dạng xâu ký tự S bao gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Học sinh cần viết chương trình bóc tách tất cả các số nguyên dương xuất hiện liên tiếp trong xâu S, sau đó tìm các số nguyên tố trong các số tách được và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản NUMSUM.INP chứa một dòng duy nhất gồm xâu ký tự S (độ dài không quá 10^5 ký tự).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản NUMSUM.OUT:
- Dòng 1: Ghi số lượng số nguyên tố tìm được.
- Dòng 2: Ghi danh sách các số nguyên tố theo thứ tự xuất hiện (cách nhau một khoảng trắng).
- Dòng 3: Ghi tổng giá trị của các số nguyên tố tìm được. (Nếu không có số nguyên tố nào, ghi -1).

NUMSUM.INP	NUMSUM.OUT

`abc17xyz23k5m10`	`3`
	`17 23 5`
	`45`

Giới hạn / Subtask:
- Subtask 1 (60% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^3, các số tách được <= 10^4.
- Subtask 2 (40% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, các số tách được <= 10^9.

Câu 2 (10.0 điểm): CHỌN MUA NÔNG SẢN TỐI ƯU (NONGSAN)

Tại hội chợ nông sản Tỉnh Lâm Đồng, một thương lái đưa N loại nông sản đặc sản (như dâu tây, mắc ca, cà phê, hoa tươi, atiso...) ra bày bán. Loại nông sản thứ i có giá bán là A[i] đồng/ký. Một hợp tác xã muốn sử dụng ngân sách tối đa M đồng để mua được nhiều loại nông sản khác nhau nhất có thể. Hãy giúp hợp tác xã tính số lượng loại nông sản tối đa mua được và tổng số tiền thực tế cần trả.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản NONGSAN.INP:
- Dòng 1: Chứa 2 số nguyên dương N và M (1 <= N <= 10^5, 1 <= M <= 10^12).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (A[i] <= 10^9) biểu thị giá bán của từng loại nông sản.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản NONGSAN.OUT gồm 2 số nguyên trên 1 dòng (cách nhau bởi 1 khoảng trắng):
- Số thứ nhất: Số lượng loại nông sản tối đa mua được.
- Số thứ hai: Tổng số tiền thực tế mua các loại nông sản đó.

NONGSAN.INP	NONGSAN.OUT
5 50 30 10 20 40 15	3 45

Giới hạn / Subtask:
- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 10^3, M <= 10^6.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, M <= 10^12.